



LE THÉORÈME DE THALÈS

4ème

TP GeoGebra 2

OBJECTIFS

- Construire une configuration de Thalès et la faire varier.
- Conjecturer l'égalité des trois quotients à l'aide du tableur.
- Reconnaître une configuration de Thalès et écrire les quotients associés.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

La configuration

1. Cacher les axes et la grille, puis réaliser la construction décrite ci-dessous.

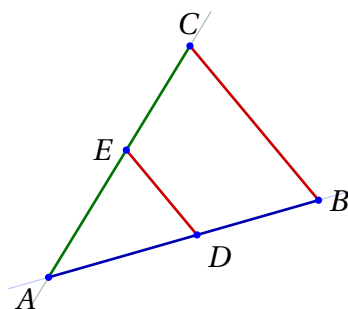
PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. Placer trois points A , B et C non alignés.
2. Tracer la droite (AB) en bleu clair et la droite (AC) en vert clair.
3. Tracer le segment $[AB]$ en bleu foncé, le segment $[AC]$ en vert foncé et le segment $[BC]$ en rouge.
4. Placer un point D sur la demi-droite $[AB)$, entre A et B .
5. Tracer, en rouge, la parallèle à (BC) passant par D .
6. Placer le point E , intersection de cette parallèle et de la droite (AC) .

Indication. La couleur d'un objet se change par un clic droit dessus, puis dans l'onglet *Couleur* des *Paramètres*.

2. Afficher les longueurs AB , AC , BC , AD , AE et DE .
3. On reconnaît une **configuration de Thalès**. Quel est le « petit » triangle ? Quel est le « grand » ?

.....



✓ Validation par le professeur

Conjecturer avec le tableur

1. Dans le menu, ouvrir *Affichage*, décocher l'option *Algèbre* et cocher l'option *Tableur*.
2. Reproduire le tableau ci-dessous dans le tableur de GeoGebra.

	A	B	C
1	Grand triangle		
2	=AC	=AB	=BC
3	Petit triangle		
4	=AE	=AD	=ED
5	Quotients		
6			

3. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chaque triangle, les côtés associés.

Triangle	Côté vert	Côté bleu	Côté rouge
Grand			
Petit			

4. Faire calculer les trois quotients « petit sur grand » dans les cellules A6, B6 et C6.

Indication. Il suffit de taper =A4 / A2 dans la cellule A6.

5. Que constate-t-on?

.....

6. Faire glisser le point D le long de la droite (AB) , puis déplacer les sommets du triangle. La conjecture tient-elle toujours?

.....

7. Comment s'appelle ce résultat?

.....

EXERCICE 3

Une autre configuration

1. Déplacer le point D pour le faire passer « de l'autre côté » du point A .
2. La figure obtenue est appelée une **configuration papillon**. Ce nom semble-t-il bien choisi?

.....

3. Dans cette nouvelle configuration, quel est le « petit » triangle? Quel est le « grand »?

.....

4. Les trois quotients du tableur sont-ils toujours égaux?

.....

5. Déplacer enfin le point D au-delà du point B . Que se passe-t-il?

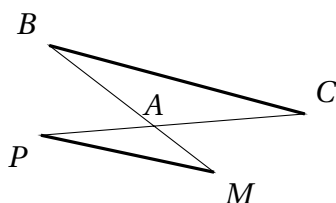
.....

Validation par le professeur

EXERCICE 4

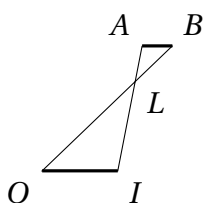
Reconnaître une configuration

Dans chacune des figures ci-dessous, les droites tracées en gras sont parallèles. Donner les trois quotients égaux, puis vérifier la réponse en reconstruisant la figure dans GeoGebra.



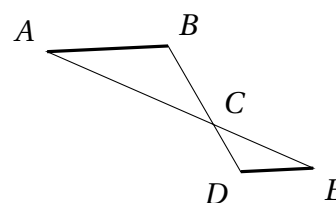
.....

.....



.....

.....



.....

.....

Validation par le professeur

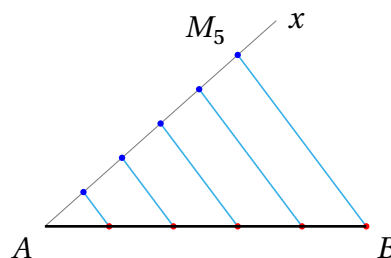
Pour aller plus loin : partager un segment en cinq

Sans règle graduée, il est impossible de partager un segment en cinq parts égales à vue d'œil. Thalès, lui, y arrive avec un simple compas et une règle non graduée.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un segment $[AB]$.
2. Tracer une demi-droite $[Ax)$ quelconque, ni confondue avec (AB) , ni perpendiculaire à celle-ci.
3. Placer sur $[Ax)$ cinq points M_1, M_2, M_3, M_4 et M_5 régulièrement espacés.

Indication. Il suffit de reporter cinq fois la même longueur avec l'outil  *Cercle (centre-rayon)*.

4. Tracer le segment $[M_5B]$, puis les parallèles à (M_5B) passant par M_1, M_2, M_3 et M_4 .
5. Placer les points d'intersection de ces parallèles avec $[AB]$, puis afficher les longueurs obtenues. Que constate-t-on?



6. Quel théorème permet de justifier cette construction?

7. Déplacer le point B , puis la demi-droite $[Ax)$. Le partage reste-t-il exact?

8. Adapter la construction pour partager un segment en sept parts égales.